数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.6　球面の方程式

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 中心と半径から**球面の方程式**をつくれる
- □ 方程式を変形して、球面の**中心と半径**を読みとれる
- □ 球面と**座標平面の交わり**（円）を求められる

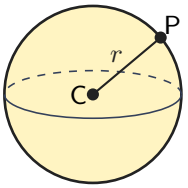
1　球面の方程式

空間で、定点 C からの距離が一定の値 r である点の集まりを**球面**というんだ。平面で円の方程式をつくったのと同じように、2 点間の距離の式を使えばいいよ。

球面の方程式

中心 $\mathrm{C}(a,\ b,\ c)$、半径 $r\ (>0)$ の球面の方程式は

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$$



とくに、中心が原点のときは　$x^2+y^2+z^2=r^2$

わけ：球面上の点を $\mathrm{P}(x,\ y,\ z)$ とすると $\mathrm{CP}=r$。両辺は 0 以上だから $\mathrm{CP}^2=r^2$ と同じだね。ベクトルで書くと $|\vec{p}-\vec{c}|=r$ だよ。

例題 1　次の球面の方程式を求めてみよう。

(1) 中心 $(1,\ -2,\ 3)$、半径 4　　(2) 2 点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 3)$、$\mathrm{B}(3,\ 0,\ -1)$ を直径の両端とする球面

考え方・解き方

(1) $\boldsymbol{(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16}$

(2) 中心は AB の中点で $\left(\dfrac{1+3}{2},\ \dfrac{2+0}{2},\ \dfrac{3+(-1)}{2}\right)=(2,\ 1,\ 1)$。

半径は $\dfrac{1}{2}\mathrm{AB}=\dfrac{1}{2}\sqrt{4+4+16}=\sqrt{6}$ だから　$\boldsymbol{(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=6}$

例題 2　方程式 $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ はどんな図形を表すかな？

考え方・解き方

x、y、z のそれぞれについて平方完成すると

$$(x-1)^2-1+(y+2)^2-4+(z-3)^2-9+5=0 \qquad (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$$

だから　**中心** $(1,\ -2,\ 3)$**、半径 3 の球面**

ここに注意！

平方完成したときに右辺が 0 以下になったら、球面じゃないよ。たとえば $(x-1)^2+y^2+z^2=0$ なら点 $(1,\ 0,\ 0)$ だけ、$(x-1)^2+y^2+z^2=-1$ なら、満たす点は 1 つもないんだ。

練習 1　次の球面の方程式を求めてみよう。**4** は中心と半径を答えよう。

1 中心 $(2,\ 0,\ -1)$、半径 3

2 中心 $(1,\ 2,\ -2)$ で原点を通る

3 2 点 $\mathrm{A}(-1,\ 3,\ 2)$、$\mathrm{B}(3,\ 1,\ 0)$ を直径の両端とする球面

4 $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z-2=0$

2 球面と座標平面の交わり

球面を平面で切ると、切り口は円になるよね。座標平面との交わりは、方程式に「$z=0$」などを代入すれば求められるんだ。

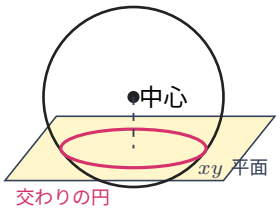
球面と座標平面の交わり

球面と xy 平面の交わりは、球面の方程式に $z=0$ **を代入**して求める。

yz 平面なら $x=0$、zx 平面なら $y=0$ を代入するよ。

中心 $(a,\ b,\ c)$、半径 r の球面と xy 平面は

- $|c|<r$ のとき：中心 $(a,\ b,\ 0)$、半径 $\sqrt{r^2-c^2}$ の円で交わる
- $|c|=r$ のとき：点 $(a,\ b,\ 0)$ で接する　　$|c|>r$ のとき：交わらない



例題 3　球面 $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$ と xy 平面の交わりを求めてみよう。

考え方・解き方

$z=0$ を代入して $(x-1)^2+(y+2)^2+9=25$、つまり $(x-1)^2+(y+2)^2=16$、$z=0$

だから　**中心 $(1,\ -2,\ 0)$、半径 4 の円**　中心から xy 平面までの距離は 3、球の半径は 5。三平方の定理で $\sqrt{5^2-3^2}=4$ と考えても同じだね。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 球面 $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=13$ と yz 平面、zx 平面の交わりを、それぞれ求めよう。

2 中心が $(2,\ -1,\ 3)$ で、xy 平面に接する球面の方程式を求めよう。

3 球面 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-k)^2=10$ と xy 平面の交わりが半径 3 の円になるように、定数 k の値を定めよう。

解答・解説

練習 1

1 $(x-2)^2+y^2+(z+1)^2=9$

2 半径は原点までの距離で $\sqrt{1+4+4}=3$ だから　$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=9$

3 中心は AB の中点 $(1,\ 2,\ 1)$、半径は $\dfrac{1}{2}\sqrt{16+4+4}=\sqrt{6}$ だから　$(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=6$

4 $(x+2)^2-4+(y-1)^2-1+(z+3)^2-9-2=0$ より $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=16$

中心 $(-2,\ 1,\ -3)$、半径 4

練習 2

1 yz 平面：$x=0$ を代入して $1+(y-2)^2+(z-3)^2=13$、$(y-2)^2+(z-3)^2=12$

中心 $(0,\ 2,\ 3)$、半径 $2\sqrt{3}$ の円

zx 平面：$y=0$ を代入して $(x+1)^2+4+(z-3)^2=13$、$(x+1)^2+(z-3)^2=9$

中心 $(-1,\ 0,\ 3)$、半径 3 の円

2 xy 平面に接するから、半径は中心から xy 平面までの距離 $|3|=3$　　$(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=9$

3 $z=0$ を代入すると $(x-1)^2+(y-2)^2=10-k^2$。これが半径 3 の円だから $10-k^2=9$　　$k=\pm1$

中心が xy 平面の上にある場合と下にある場合の 2 つがあるね。